

Antwoorden

Elasticiteit

Boek 2 • Hoofdstuk 2.2

Dit antwoordenboek hoort bij de nieuw geschreven editie met 36 leerlingpagina's. De opgavennummers beginnen bij elke paragraaf opnieuw.

Zo controleer je je werk

Vergelijk de gekozen verhouding, de ingevulde waarden, het teken, de eenheid en de economische uitleg. Kijk niet alleen of het laatste getal hetzelfde is. Verbeter een fout met een volledige berekening of redenering.

Afronden. Reken tussendoor ongerond. Rond einduitkomsten zo nodig af op twee decimalen. Een exacte breuk of meer decimalen kan ook goed zijn. Elasticiteiten hebben geen eenheid; omzet heeft wél een geldeenheid en periode.

Drie inkomenscategorieën. In deze methode geldt: $E_i < 0$ inferieur goed; $0 < E_i < 1$ normaal goed; $E_i > 1$ luxegoed. $E_i = 0$ en $E_i = 1$ blijven grenswaarden.

Formuleringen. Andere zinnen met dezelfde economische betekenis kunnen ook goed zijn. Bij denkertjes staan modelantwoorden en beoordelingscriteria. Gebruik bij een mogelijke verklaring geen sterkere zekerheid dan de bron toelaat.

2.2.1 • Prijselasticiteit

Opgaven 1–10

2.2.2 • Elasticiteit en omzet

Opgaven 1–10

2.2.3 • Inkomenselasticiteit en kruislingse elasticiteit

Opgaven 1–11

2.2.4 • Gemengde opgaven

Opgaven 1–7

2.2.1 Prijselasticiteit

Opgave 1 • Even ophalen

a) $\% \Delta P = (10 - 8) / 8 \times 100\% = +25\%$. De prijs stijgt met 25%.

Waarom: je vergelijkt de stijging van € 2 met de oude prijs van € 8.

b) $\% \Delta Q_v = (108 - 120) / 120 \times 100\% = -10\%$. Het aantal bezoeken daalt met 10%.

Waarom: de afname van 12 bezoeken is 10% van het oude aantal 120. Het minteken laat de daling zien.

Opgave 2 • Begripscheck

a) $-1 < -0,4 < 0$. De vraag is prijsinelastisch.

Waarom: de procentuele hoeveelheidsreactie is kleiner dan de procentuele prijsverandering.

b) Verbetering: 'Bij $E_v = -2$ reageert Q_v procentueel sterker dan bij $E_v = -0,4$. Dat -2 het kleinere getal is, betekent hier dus niet dat de reactie zwakker is.'

Waarom: bij $E_v = -2$ is de hoeveelheidsreactie tweemaal de prijsverandering; bij $E_v = -0,4$ is zij 0,4 maal zo groot. Je vergelijkt procentuele reacties, niet alleen getallen.

Opgave 3 • EscapeLab

a) $\% \Delta P = (22 - 20) / 20 \times 100\% = +10\%$.

Waarom: de oude prijs van € 20 is de basis van de procentuele prijsstijging.

b) $\% \Delta Q_v = (800 - 1.000) / 1.000 \times 100\% = -20\%$.

Waarom: Q_v daalt met 200 deelnemers per maand, oftewel 20% van het oude aantal.

c) $E_v = -20\% / +10\% = -2$. Omdat $-2 < -1$, is de vraag prijselastisch.

Waarom: de procentuele hoeveelheidsdaling is tweemaal zo groot als de procentuele prijsstijging. E_v heeft geen eenheid en krijgt geen procentteken.

d) 'EscapeLab is **meer prijsgevoelig**: $E_v = -2$ ligt verder onder nul dan $E_v = -0,5$.'

Waarom: per procent prijsverandering reageert Q_v bij EscapeLab procentueel sterker.

e) Klanten kunnen bij een prijsstijging makkelijk naar een vergelijkbare aanbieder overstappen. Dat kan een sterke daling van de vraag naar EscapeLab verklaren.

Waarom: beschikbare substituten maken uitwijken makkelijker. De bron geeft hier de aanwezigheid van alternatieven; zij meet niet hoeveel van de reactie uitsluitend daardoor ontstaat.

Opgave 4 • Twee prijswijzigingen

a) BroodBus: $\% \Delta P = (2,20 - 2,00) / 2,00 \times 100\% = +10\%$.

$\% \Delta Q_v = (190 - 200) / 200 \times 100\% = -5\%$.

$E_v = -5\% / +10\% = -0,5$. Dus prijsinelastisch: $-1 < -0,5 < 0$.

Waarom: de hoeveelheidsdaling is procentueel kleiner dan de prijsstijging.

b) StripRuil: $\% \Delta P = (9 - 10) / 10 \times 100\% = -10\%$.

$\% \Delta Q_v = (120 - 100) / 100 \times 100\% = +20\%$.

$E_v = +20\% / -10\% = -2$. Dus prijselastisch: $-2 < -1$.

Waarom: ook bij een prijsdaling bewegen P en Qv hier tegengesteld. Daarom blijft E_v negatief.

c) StripRuil heeft de sterkste relatieve reactie: $E_v = -2$ tegenover $E_v = -0,5$.

Waarom: per procent prijsverandering reageert Qv daar procentueel sterker in de onderzochte wijziging.

d) De leerling vergeet dat de noemer, $\% \Delta P$, negatief is. Positief gedeeld door negatief geeft een negatieve E_v .

Waarom: het teken van E_v hangt af van beide veranderingen, niet alleen van Qv.

Opgave 5 • StickerHub

a) $\% \Delta P = (6 - 5) / 5 \times 100\% = +20\%$.

$\% \Delta Q_v = (280 - 400) / 400 \times 100\% = -30\%$.

$E_v = -30\% / +20\% = -1,5$.

Waarom: de relatieve hoeveelheidsdaling is anderhalf maal de relatieve prijsstijging.

b) StickerHub: $E_v = -1,5 < -1$, dus prijselastisch. WaterTap: $-1 < -0,2 < 0$, dus prijsinelastisch. StickerHub is in deze metingen prijsgevoeliger.

Waarom: bij $E_v = -1,5$ reageert Qv procentueel sterker op P dan bij $E_v = -0,2$. De vergelijking gaat niet over aantallen klanten of verschillende beginhoeveelheden.

c) Bijvoorbeeld: 'Klanten kunnen stickervellen mogelijk makkelijker vervangen of de aankoop uitstellen. Bij WaterTap zijn de alternatieven misschien beperkter. Dit is een mogelijke verklaring; de getallen alleen vertellen niets over de beschikbare alternatieven.'

Waarom: een elasticiteit beschrijft de gemeten reactie. Zij bewijst niet vanzelf welk klantmotief de reactie veroorzaakt.

Opgave 6 • RetroGames

a) $\% \Delta P = (10,80 - 12) / 12 \times 100\% = -10\%$.

$\% \Delta Q_v = (240 - 200) / 200 \times 100\% = +20\%$.

$E_v = +20\% / -10\% = -2$. De vraag is prijselastisch. De procentuele hoeveelheidsstijging is tweemaal zo groot als de procentuele prijsdaling.

Waarom: bij een lagere prijs neemt Qv toe. De richting is tegengesteld, de reactie relatief sterk.

b) Ja. De stijging van Qv levert een positieve teller op, maar de prijsdaling een negatieve noemer. E_v is dus negatief.

Waarom: een negatieve E_v betekent een tegengesteld verband, niet dat Qv noodzakelijk daalt.

Opgave 7 • Doeloefening: Bioscoop Nova en StreamNow

a) Nova: $\% \Delta P = (12 - 10) / 10 \times 100\% = +20\%$.

$\% \Delta Q_v = (420 - 500) / 500 \times 100\% = -16\%$.

$E_v = -16\% / +20\% = -0,8$.

Waarom: je deelt de procentuele reactie van Q_v door de procentuele wijziging van P . Beide percentages gebruiken de oude waarde als basis.

b) $-1 < -0,8 < 0$, dus de vraag naar bioscoopkaartjes is **prijsinelastisch**. De procentuele daling van Q_v is 0,8 maal de procentuele prijsstijging. In de onderzochte verandering is dat 16% tegenover 20%.

Waarom: de hoeveelheid reageert procentueel minder sterk dan de prijs. 'Gemiddeld 0,8% hoeveelheidsdaling per 1% prijsstijging in deze meting' is ook goed; een zekere voorspelling voor elke volgende prijs is dat niet.

c) StreamNow: $E_v = -2 < -1$, dus **prijselastische vraag**. Bij $E_v = -2$ reageert Q_v procentueel sterker op P dan bij $E_v = -0,8$. StreamNow is hier dus prijsgevoeliger dan Nova.

Waarom: de vergelijking gaat over relatieve reacties. Zonder beginhoeveelheid van StreamNow volgt geen vergelijking van absolute aantallen verloren klanten.

d) Bijvoorbeeld: 'Een streamingabonnement is mogelijk makkelijker op te zeggen of te vervangen door een vergelijkbare dienst dan een bioscoopbezoek. Dat kan de sterkere prijsreactie bij StreamNow verklaren.'

Waarom: dit is een plausibele contextverklaring voor prijsgevoeligheid. Het is geen door de gegeven cijfers bewezen oorzaak en geen redenering met inkomenselasticiteit.

Opgave 8 • Denkertje: andere eenheden

Modelantwoord. De procentuele veranderingen blijven gelijk. De omrekening vermenigvuldigt zowel 'nieuw – oud' als 'oud' met dezelfde factor. Die factor valt in de breuk weg. In euro of cent is de prijsstijging 10%; in pakketten of honderden pakketten is de hoeveelheidsdaling 10%. Dus $E_v = -10\% / +10\% = -1$ in beide notaties.

Een ander voorbeeld: noteer de hoeveelheid in tientallen pakketten, dus 100 en 90. De relatieve daling blijft 10%. Andere eenheden veranderen de gemeten prijsgevoeligheid niet.

Beoordelingscriteria. Een goed antwoord legt uit dat teller en noemer van dezelfde procentberekening met dezelfde factor veranderen; onderscheidt een absoluut getal van een percentage; en geeft een passende andere eenheid zonder de onderliggende situatie te veranderen.

Opgave 9 • Percentages

a) $(880 - 800) / 800 \times 100\% = +10\%$.

Waarom: de 80 extra leden worden vergeleken met de oude 800 leden.

b) $(800 - 880) / 880 \times 100\% \approx -9,09\%$. De percentages verschillen omdat de tweede berekening 880 als basis heeft, niet 800.

Waarom: hetzelfde absolute verschil is een kleiner percentage van een groter beginbedrag. Kun je dit niet maken? Herhaal §1.1.2 over procentuele veranderingen.

Opgave 10 • Vraagfactoren

a) Een **beweging langs de vraaglijn**, naar een grotere gevraagde hoeveelheid bij een lagere eigen prijs.

Waarom: de eigen treinprijs verandert; de andere vraagfactoren blijven gelijk.

b) De **vraaglijn naar treinritten verschuift naar rechts**. De vraagfactor is de **prijs van een substituu**t, namelijk de busrit.

Waarom: bij dezelfde treinprijs wordt de trein aantrekkelijker ten opzichte van de duurdere bus. Dit is niet zonder meer een verandering van voorkeuren. Kun je dit niet maken? Herhaal §1.2.2 over vraagfactoren.

2.2.2 Elasticiteit en omzet

Opgave 1 • Opbrengst en procenten ophalen

a) $TO_{oud} = 4 \times 200 = \text{€ } 800$ per marktdag.

$TO_{nieuw} = 5 \times 180 = \text{€ } 900$ per marktdag.

Waarom: je vermenigvuldigt per situatie de prijs met het bijbehorende verkochte aantal.

b) $\% \Delta TO = (900 - 800) / 800 \times 100\% = +12,5\%$.

Waarom: het verschil van € 100 wordt vergeleken met de oude omzet van € 800.

Opgave 2 • Begripscheck

a) $Ev = -0,3$: prijsinelastische vraag, dus bij een **kleine prijsstijging stijgt TO**. $Ev = -1,8$: prijselastische vraag, dus bij een **kleine prijsstijging daalt TO**.

Waarom: de hoeveelheidsreactie is respectievelijk relatief zwak en relatief sterk tegenover de prijsreactie. De regel gaat over een kleine wijziging rond de huidige situatie.

b) Je hebt de **totale kosten vóór en na** nodig, naast TO vóór en na.

Waarom: winst = TO – TK. Een omzetstijging kan samengaan met nog sterker stijgende kosten.

Opgave 3 • LeesLounge

a) De complete tabel:

Situatie	P (€ per bezoek)	Q (bezoeken per week)	TO (€ per week)
Oud	10	100	$10 \times 100 = 1.000$
Nieuw	12	95	$12 \times 95 = 1.140$

Waarom: de hogere prijs en de lagere hoeveelheid moeten allebei in de nieuwe omzet worden verwerkt.

b) $\% \Delta TO = (1.140 - 1.000) / 1.000 \times 100\% = +14\%$.

Waarom: de oude omzet is de basis. De stijging bedraagt € 140 per week.

c) $-1 < -0,25 < 0$: prijsinelastische vraag. De prijs stijgt 20%, terwijl Q slechts 5% daalt. De directe omzetberekening laat zien dat het hogere bedrag per bezoek hier zwaarder weegt.

Waarom: je verbindt de relatieve reactie aan de werkelijk berekende omzet; je vertrouwt niet uitsluitend op een vuistregel voor deze grotere prijsstap.

d) 'Over de winst kan ik nog niets concluderen, omdat **de kosten vóór en na ontbreken**.'

Waarom: TO is niet hetzelfde als TO – TK.

Opgave 4 • SneakerSwap

a) $TO_{oud} = 50 \times 100 = € 5.000$ per maand.

$TO_{nieuw} = 55 \times 80 = € 4.400$ per maand.

$\% \Delta TO = (4.400 - 5.000) / 5.000 \times 100\% = -12\%$.

Waarom: de daling van het aantal verkochte paren weegt hier zwaarder dan de hogere prijs per paar.

b) $Ev = -2 < -1$: prijselastische vraag. Q daalt procentueel tweemaal zo sterk als P stijgt. De berekende omzet daalt.

Waarom: deze uitkomst past bij de sterke hoeveelheidsreactie bij de prijsverhoging.

c) De winstverandering is niet vastgesteld, omdat TK oud en TK nieuw ontbreken.

Waarom: minder verkochte producten kan ook invloed op de kosten hebben. Alleen uit de omzet volgt geen zekere winstrichting.

Opgave 5 • BordspelBar en KaraokeKade

a) BordspelBar:

$TO_{oud} = 8 \times 500 = € 4.000$ per maand.

$TO_{nieuw} = 10 \times 450 = € 4.500$ per maand.

$\% \Delta TO = (4.500 - 4.000) / 4.000 \times 100\% = +12,5\%$.

KaraokeKade:

$TO_{oud} = 10 \times 400 = € 4.000$ per maand.

$TO_{nieuw} = 11 \times 320 = € 3.520$ per maand.

$\% \Delta TO = (3.520 - 4.000) / 4.000 \times 100\% = -12\%$.

Waarom: je vergelijkt elk bedrijf met zijn eigen beginsituatie. Gelijke oude omzetten hoeven niet dezelfde nieuwe omzet op te leveren.

b) BordspelBar: $-1 < -0,4 < 0$, dus een relatief zwakke hoeveelheidsreactie; TO stijgt hier.

KaraokeKade: $Ev = -2 < -1$, dus een relatief sterke hoeveelheidsreactie; TO daalt hier.

Waarom: beide verhogen P, maar het effect op Q verschilt relatief sterk. De directe berekeningen bevestigen de omzetrichtingen in deze gegevens.

c) Bij een grotere prijsstap worden de twee veranderfactoren **vermenigvuldigd**. De uitkomst kan afwijken van de kleine-veranderingregel.

Waarom: je mag procentuele prijs- en hoeveelheidsveranderingen niet simpel optellen. TO oud en TO nieuw geven de feitelijke omzetvergelijking.

Opgave 6 • PlantenPop

a) **TO oud** = $20 \times 100 = \text{€ } 2.000$ per week.

TO nieuw = $19 \times 110 = \text{€ } 2.090$ per week.

TO stijgt met € 90 per week. Dit past bij de vuistregel: bij een **prijzdaling en prijselastische vraag** stijgt TO.

Waarom: de prijs daalt 5%, terwijl Q 10% stijgt. De hoeveelheidstoename weegt in deze gegevens zwaarder.

b) Nee. **Een volgende prijsdaling kan een andere vraagreactie oproepen.** Bovendien **ontbreken de kosten** voor een winstberekening.

Waarom: één gemeten omzetverandering is geen garantie voor een volgende stap en geen bewijs van een hogere winst.

Opgave 7 • Doeloefening: Bioscoop Nova en StreamNow

a) Nova: **TO oud** = $10 \times 500 = \text{€ } 5.000$ per week.

TO nieuw = $12 \times 420 = \text{€ } 5.040$ per week.

Waarom: je gebruikt de prijs en hoeveelheid uit dezelfde situatie en houdt de week als periode aan.

b) $\% \Delta \text{TO} = (5.040 - 5.000) / 5.000 \times 100\% = +0,8\%$.

$E_v = -0,8$ betekent **prijsinelastische vraag**. Q daalt 16% bij 20% prijsstijging. In deze gegevens stijgt de omzet inderdaad, met € 40 per week.

Waarom: de uitkomst is consistent met de relatief zwakke hoeveelheidsreactie. De directe TO-berekening, niet alleen het label inelastisch, onderbouwt de omzetconclusie.

c) StreamNow: **TO oud** = $20 \times 1.000 = \text{€ } 20.000$ per maand.

TO nieuw = $22 \times 800 = \text{€ } 17.600$ per maand.

Waarom: de prijsstijging wordt bij de nieuwe, lagere hoeveelheid toegepast. De periode is nu een maand, niet een week.

d) $\% \Delta \text{TO} = (17.600 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = -12\%$.

$E_v = -2 < -1$: **prijselastische vraag**. Q daalt 20% terwijl P 10% stijgt. De sterke relatieve hoeveelheidsreactie past bij de berekende omzetsdaling.

Waarom: $1,10 \times 0,80 = 0,88$. De nieuwe omzet is 88% van de oude omzet.

e) Bij een **kleine prijsstijging rond de huidige situatie** stijgt TO bij prijsinelastische vraag en daalt TO bij prijselastische vraag. Bij een grote, eindige verandering bereken je TO oud en TO nieuw rechtstreeks, omdat de prijs- en hoeveelheidsfactoren worden vermenigvuldigd.

Waarom: een grote stap kan anders uitpakken dan de lokale vuistregel. Een gemeten E_v over die hele stap is geen garantie voor de lokale omzetreactie bij andere prijzen.

f) **Winst = TO – TK**. Zonder de kosten vóór en na volgt uit deze omzetgegevens geen zekere winstverandering.

Waarom: opbrengsten en kosten kunnen tegelijk veranderen.

Opgave 8 • Denkertje: percentages die elkaar lijken op te heffen

Modelantwoord. Oud is $TO = 40 \times 100 = \text{€ } 4.000$ per maand. Nieuw is $TO = 50 \times 80 = \text{€ } 4.000$ per maand. De omzet blijft gelijk. Dat zie je ook aan $1,25 \times 0,80 = 1$.

De gemeten Ev over deze grote stap is $-20\% / +25\% = -0,8$. Dat maakt de kleine-veranderingregel niet waardeloos: de regel gaat over de reactie **rond de huidige situatie bij een heel kleine wijziging**, niet over iedere grote stap met dezelfde uitkomst van de procentenbreuk.

Veilige advieszin: 'Gebruik Ev om de reactie te begrijpen, maar reken bij gegeven oude en nieuwe waarden altijd de omzet vóór en na uit.'

Beoordelingscriteria. Een goed antwoord controleert TO of de vermenigvuldigingsfactoren; onderscheidt de grote stap van de lokale regel; en geeft een praktisch advies zonder de omzetregel als universele garantie te formuleren.

Opgave 9 • Prijselasticiteit

$$\% \Delta P = (4,40 - 4) / 4 \times 100\% = +10\%.$$

$$\% \Delta Q_v = (570 - 600) / 600 \times 100\% = -5\%.$$

$$Ev = -5\% / +10\% = -0,5. \text{ Dus prijsinelastisch, want } -1 < -0,5 < 0.$$

Waarom: de relatieve hoeveelheidsdaling is half zo groot als de relatieve prijsstijging. Kun je dit niet maken? Herhaal §2.2.1.

Opgave 10 • Omzet tegenover winst

a) Eerste maand: $\text{winst} = 8.000 - 6.200 = \text{€ } 1.800$.

Tweede maand: $\text{winst} = 8.600 - 7.100 = \text{€ } 1.500$.

Waarom: trek per maand de totale kosten van de totale opbrengst af.

b) TO stijgt met **€ 600**, maar TK stijgt met **€ 900**. De winst daalt daarom met **€ 300**, van **€ 1.800** naar **€ 1.500** per maand.

Waarom: de kostenstijging is groter dan de omzetstijging. Kun je dit niet maken? Herhaal §2.1.2.

2.2.3 Inkomenselasticiteit en kruislingse elasticiteit

Opgave 1 • Percentages en invullen ophalen

a) $\% \Delta Y = (22.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = +10\%$.

Waarom: de inkomensstijging van € 2.000 wordt vergeleken met het oude jaarinkomen van € 20.000.

b) $Q_v = 500 - 20 \times 10 = 300$ kaarten per week.

Waarom: je vervangt P door 10 en voert eerst de vermenigvuldiging uit.

Opgave 2 • Begripscheck

a) Bij **Ei** deel je de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid door de procentuele verandering van het inkomen. Bij **Ek** deel je de procentuele verandering van de vraag naar goed X door de procentuele prijsverandering van een ander goed Z.

Waarom: de noemer bepaalt welke oorzaak je onderzoekt. Bij Ek zijn het vraaggoed en het prijsgoed verschillend.

b) Je houdt **Px** en **Pz** gelijk.

Waarom: dan is de verandering van Qx in de functie toe te schrijven aan de onderzochte inkomensverandering.

Opgave 3 • BuurtBudget

a) De complete tabel:

Product	$\% \Delta Q_v$	$E_i = \% \Delta Q_v / +4\%$	Categorie
Merksnacks	+2%	$+2\% / +4\% = +0,5$	Normaal goed
Budgetsoep	-2%	$-2\% / +4\% = -0,5$	Inferieur goed
Hobbysets	+8%	$+8\% / +4\% = +2$	Luxegoed

Waarom: een negatieve Ei geeft een daling van Qv bij een hoger inkomen. Bij positieve Ei vergelijk je de grootte met 1, volgens de drie categorieën van dit boek.

b) Het minteken betekent dat de vraag naar budgetsoep **daalt als het inkomen stijgt**. Zonder het teken zou je het product ten onrechte normaal noemen.

Waarom: bij Ei bepaalt het teken het type goed. Een negatieve Ei betekent iets anders dan een negatieve Ev: de noemer is nu de inkomensverandering.

c) **Ek van de vraag naar wieltjes ten opzichte van de prijs van skateboards = $+15\% / -10\% = -1,5$** . De producten zijn in deze situatie **complementen**.

Waarom: een lagere skateboardprijs gaat samen met meer vraag naar bijbehorende wieltjes. Prijs en hoeveelheid veranderen in tegengestelde richting.

Opgave 4 • ZwemPas

a) $Q_x \text{ oud} = 200 - 3 \times 10 + 30 + 0,02 \times 10.000 = 400$ abonnementen per maand.

Waarom: alle beginwaarden worden in hun eigen term ingevuld. Het jaarinkomen blijft in de eenheid die de functie geeft.

b) Alleen Y wordt 11.000:

$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 3 \times 10 + 30 + 0,02 \times 11.000 = 420$ abonnementen per maand.

$\% \Delta Q_x = (420 - 400) / 400 \times 100\% = +5\%$.

$\% \Delta Y = (11.000 - 10.000) / 10.000 \times 100\% = +10\%$.

$E_i = +5\% / +10\% = +0,5$. Dus normaal goed.

Waarom: $0 < E_i < 1$. De gevraagde hoeveelheid groeit procentueel minder sterk dan het inkomen; $P_x = 10$ en $P_z = 30$ blijven gelijk.

c) Zet Y terug op 10.000 en gebruik $P_z = 36$:

$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 3 \times 10 + 36 + 0,02 \times 10.000 = 406$ abonnementen per maand.

Q_x stijgt van 400 naar 406. Het verband tussen P_z en Q_x is positief. **$P_x = 10$ en $Y = 10.000$ blijven gelijk.**

Waarom: de term $+P_z$ wordt 6 groter. Je vergelijkt opnieuw met 400, niet met de 420 uit het inkomensscenario.

Opgave 5 • Fruitbar

a) **Ek van de sapvraag ten opzichte van de frisdrankprijs** = $+4\% / +10\% = +0,4$. Vruchtensap en frisdrank zijn hier **substituten**.

Waarom: een hogere frisdrankprijs gaat in het afzonderlijke onderzoek samen met meer vraag naar sap.

b) **Ek van de sapvraag ten opzichte van de bekerprijs** = $-6\% / +20\% = -0,3$. Vruchtensap en de bijbehorende beker zijn hier **complementen**.

Waarom: een hogere bekerprijs gaat samen met minder vraag naar sap.

c) De richtingen werken **tegen elkaar in**: duurdere frisdrank werkt richting meer sapvraag, een duurdere bijbehorende beker richting minder sapvraag. Je kunt zonder een passend gezamenlijk model geen zekere exacte totale reactie berekenen.

Waarom: de cijfers komen uit afzonderlijke onderzoeken met verschillende ceteris-paribusvoorwaarden. Je mag de gemeten $+4\%$ en -6% niet zonder verdere aanname als een bewezen gezamenlijke verandering behandelen.

d) In de teller staat steeds **de procentuele verandering van de sapvraag**, niet de prijs van het andere product. Die teller is in A positief en in B negatief. De noemers zijn beide positief, maar de Ek's niet.

Waarom: het teken van de verhouding hangt van teller én noemer af.

Opgave 6 • Vrije tijd en elektronica

a) Koptelefoons: $E_i = +10\% / +5\% = +2$, dus een **luxegoed**.

Gewone oortjes: $E_i = +2\% / +5\% = +0,4$, dus een **normaal goed**.

Eenvoudige tweedehands spelers: $E_i = -5\% / +5\% = -1$, dus een **inferieur goed**.

Waarom: de eerste vraag groeit sterker dan het inkomen, de tweede zwakker, de derde daalt bij meer inkomen.

b) Draagbare spelcomputers ten opzichte van de prijs van spelconsoles:

$E_k = -5\% / -10\% = +0,5$. Vraaggoed: draagbare spelcomputers. Prijsgoed: spelconsoles. De producten zijn hier **substituten**.

Controllers ten opzichte van de prijs van spelconsoles:

$E_k = +15\% / -10\% = -1,5$. Vraaggoed: controllers. Prijsgoed: spelconsoles. De producten zijn **complementen**.

Waarom: twee negatieve veranderingen geven een positieve verhouding. De combinatie van een positieve hoeveelheidsverandering en een negatieve prijsverandering geeft een negatieve verhouding.

c) $E_i = -1$ betekent dat Q_v bij een inkomensverandering procentueel even sterk maar tegengesteld verandert: een inferieur goed. $E_k = -1$ beschrijft een even sterke, tegengestelde reactie van de vraag naar X op de prijs van Z: complementen.

Waarom: de getallen zijn gelijk, maar de noemers en dus de economische vragen verschillen.

Opgave 7 • CreatiefPas

a) $Q_x \text{ oud} = 120 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 19.000 = 300$ abonnementen per maand.

Waarom: $120 - 20 + 10 + 190 = 300$.

b) Alleen Y wordt 20.900:

$Q_x \text{ nieuw} = 120 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 20.900 = 319$ abonnementen per maand.

$\% \Delta Q_x = (319 - 300) / 300 \times 100\% = 6,333333\ldots\%$.

$\% \Delta Y = (20.900 - 19.000) / 19.000 \times 100\% = +10\%$.

$E_i = 6,333333\ldots\% / 10\% \approx +0,63$. Dus **normaal goed**. $P_x = 10$ en $P_z = 20$ blijven gelijk.

Waarom: Q_x groeit procentueel minder sterk dan het inkomen. Rond pas af nadat je de verhouding hebt berekend.

c) Ga terug naar $Y = 19.000$ en verander alleen P_z naar 24:

$Q_x \text{ nieuw} = 120 - 2 \times 10 + 0,5 \times 24 + 0,01 \times 19.000 = 302$ abonnementen per maand.

Q_x stijgt van 300 naar 302. Het verband met P_z is positief. $P_x = 10$ en $Y = 19.000$ blijven gelijk.

Waarom: de term $0,5P_z$ stijgt van 10 naar 12. Je neemt de inkomensverandering uit b niet mee.

Opgave 8 • Doeloefening: inkomen, koffie en fitness

a) Maaltijdpakketten: $E_i = +8\% / +5\% = +1,6$.

Budgetnoedels: $E_i = -3\% / +5\% = -0,6$.

Waarom: de vraagverandering staat in de teller en de inkomensverandering in de noemer. Het teken van de vraagverandering blijft behouden.

b) Maaltijdpakketten zijn een **luxegoed**, omdat $E_i > 1$. Budgetnoedels zijn een **inferieur goed**, omdat $E_i < 0$.

Waarom: in de eerste situatie groeit de vraag sterker dan het inkomen; in de tweede daalt de vraag bij een inkomensstijging. De uitspraak geldt voor deze meting.

c) Theevraag ten opzichte van koffieprijs:

$E_k = +4\% / +10\% = +0,4$. Tellergoed: **thee**; noemergoed: **koffie**. De goederen zijn **substituten**.

Vraag naar koffiefilters ten opzichte van koffieprijs:

$E_k = -6\% / +10\% = -0,6$. Tellergoed: **koffiefilters**; noemergoed: **koffie**. De goederen zijn **complementen**.

Waarom: een hogere koffieprijs gaat samen met meer vraag naar het alternatief thee en minder vraag naar het samen gebruikte product koffiefilters.

d) Beginsituatie:

$Q_x \text{ oud} = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 30.000 = 390$ abonnementen per maand.

Alleen Y wordt 33.000:

$Q_x \text{ nieuw} = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 33.000 = 420$ abonnementen per maand.

$\% \Delta Q_x = (420 - 390) / 390 \times 100\% = 7,692307\ldots\%$.

$\% \Delta Y = (33.000 - 30.000) / 30.000 \times 100\% = +10\%$.

$E_i = 7,692307\ldots\% / 10\% \approx +0,77$.

Fitnessdienst X is hier een **normaal goed**: $0 < E_i < 1$. Q_x stijgt met **30 abonnementen per maand**. $P_x = 10$ en $P_z = 20$ blijven gelijk.

Waarom: de functie-uitkomsten geven de oude en nieuwe hoeveelheden. Pas met de procentuele hoeveelheids- en inkomensverandering kun je E_i bepalen.

e) Zet Y terug op 30.000 en gebruik alleen $P_z = 24$:

$Q_x \text{ nieuw} = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 24 + 0,01 \times 30.000 = 392$ abonnementen per maand.

Een hogere prijs van sportdienst Z hangt in dit model samen met meer vraag naar X: Q_x stijgt van 390 naar 392. $P_x = 10$ en $Y = 30.000$ blijven gelijk.

Waarom: alleen de term $0,5P_z$ stijgt, van 10 naar 12. De verandering van Y uit d is teruggezet.

Opgave 9 • Denkertje: twee consumentengroepen

Modelantwoord. Groep A: $E_i = -5\% / +10\% = -0,5$, dus een inferieur goed. Groep B: $E_i = +15\% / +10\% = +1,5$, dus een luxegoed. Hetzelfde product krijgt in deze twee groepen dus niet hetzelfde label.

Het reclamebureau generaliseert onterecht van groep A naar iedereen. Bovendien betekent 'inferieur' bij E_i niet 'lage kwaliteit'. Het beschrijft de vraagreactie bij een inkomensverandering.

Mogelijk koopt groep A bij meer inkomen liever andere maaltijden, terwijl groep B dan juist vaker voor het gemak van dit product kiest. Dat is een mogelijke verklaring, geen uit de cijfers bewezen voorkeur.

Beoordelingscriteria. Een goed antwoord deelt beide metingen juist in; begrenst de indeling tot groep en situatie; maakt onderscheid tussen inkomensreactie en kwaliteit; en formuleert een mogelijke verklaring zonder ongefundeerde zekerheid.

Opgave 10 • Terug naar Ev en omzet

a) $\% \Delta P = (5,50 - 5) / 5 \times 100\% = +10\%$.

$\% \Delta Q = (360 - 400) / 400 \times 100\% = -10\%$.

$E_v = -10\% / +10\% = -1$. De gemeten vraagreactie is **unitair elastisch**.

Waarom: de procentuele veranderingen zijn even groot en tegengesteld.

b) $TO_{oud} = 5 \times 400 = \text{€ } 2.000$ per week.

$TO_{nieuw} = 5,50 \times 360 = \text{€ } 1.980$ per week.

De omzet daalt met **€ 20 per week**, dus met 1%. De factoren zijn 1,10 en 0,90; hun product is 0,99, niet 1.

Waarom: even grote tegengestelde percentages heffen elkaar bij deze eindige verandering niet exact op in een product. Kun je dit niet maken? Herhaal §2.2.1 en §2.2.2.

Opgave 11 • Kosten uit hoofdstuk 2.1

a) $TK = 200 + 3 \times 100 = \text{€ } 500$ per maand.

$GTK = TK / Q = 500 / 100 = \text{€ } 5$ per product.

Waarom: totale kosten zijn een bedrag voor alle producten in de maand. Gemiddelde kosten zijn een bedrag per product.

b) $TO = 8 \times 100 = \text{€ } 800$ per maand.

$Winst = TO - TK = 800 - 500 = \text{€ } 300$ per maand.

Waarom: van de opbrengst trek je alle kosten van dezelfde productie af. Kun je dit niet maken? Herhaal §2.1.1 en §2.1.2.

2.2.4 Gemengde opgaven

Opgave 1 • Welke verhouding?

a) **Ev**: de procentuele verandering van de vraag naar het broodje gedeeld door de procentuele verandering van de prijs van dat broodje.

Waarom: het gaat om de eigen prijs en de vraag naar hetzelfde product.

b) **Ei**: de procentuele verandering van de vraag naar sportlessen gedeeld door de procentuele inkomensverandering.

Waarom: inkomen is de onderzochte veranderfactor.

c) **Ek**: de procentuele verandering van de vraag naar lenzen gedeeld door de procentuele verandering van de cameraprijs.

Waarom: de teller en noemer gaan over verschillende goederen: lenzen en camera's.

Opgave 2 • LunchCampus en WorkshopApp

a) LunchCampus:

$$\% \Delta P = (4,40 - 4) / 4 \times 100\% = +10\%.$$

$$\% \Delta Q = (950 - 1.000) / 1.000 \times 100\% = -5\%.$$

$$Ev = -5\% / +10\% = -0,5: \text{prijsinelastisch}.$$

WorkshopApp:

$$\% \Delta P = (22 - 20) / 20 \times 100\% = +10\%.$$

$$\% \Delta Q = (170 - 200) / 200 \times 100\% = -15\%.$$

$$Ev = -15\% / +10\% = -1,5: \text{prijselastisch}.$$

Waarom: je vergelijkt de hoeveelheidsreacties met dezelfde procentuele prijsstijging.

WorkshopApp reageert relatief sterker.

b) LunchCampus: **TO oud** = $4 \times 1.000 = \text{€ } 4.000$ per week en **TO nieuw** = $4,40 \times 950 = \text{€ } 4.180$ per week. TO stijgt € 180. Dat past hier bij de relatief zwakke vraagreactie.

WorkshopApp: **TO oud** = $20 \times 200 = \text{€ } 4.000$ per week en **TO nieuw** = $22 \times 170 = \text{€ } 3.740$ per week. TO daalt € 260. Dat past hier bij de relatief sterke vraagreactie.

Waarom: bij dezelfde procentuele prijsstijging kan het verschil in prijsgevoeligheid tot een andere omzetrichting leiden. De berekeningen bevestigen de richtingen in deze waarnemingen.

c) De appscore is **niet nodig** voor Ev of TO. Een hoge waardering bewijst niet dat klanten bij een volgende prijs dezelfde reactie vertonen.

Waarom: een tevredenheidscijfer is niet hetzelfde als een gemeten reactie op een nieuwe prijswijziging.

Opgave 3 • Hobbyproducten

a) Premium tekenpakketten: $E_i = +12\% / +8\% = +1,5$, dus **luxegoed**.

Gewone schetsboeken: $E_i = +4\% / +8\% = +0,5$, dus **normaal goed**.

Goedkope restpartijen papier: $E_i = -2\% / +8\% = -0,25$, dus **inferieur goed**.

Waarom: de drie uitkomsten vallen respectievelijk boven 1, tussen 0 en 1 en onder 0.

b) **Ek van de vraag naar geheugenkaarten ten opzichte van de cameraprijs** = $-6\% / +10\% = -0,6$.
De producten zijn **complementen**.

Waarom: bij een hogere cameraprijs daalt de vraag naar het samen gebruikte product geheugenkaarten.

c) $Q_x \text{ oud} = 1.000 - 20 \times 20 + 0,02 \times 20.000 + 10 \times 10 = 1.100$ abonnementen per maand.

$Q_x \text{ nieuw} = 1.000 - 20 \times 20 + 0,02 \times 22.000 + 10 \times 10 = 1.140$ abonnementen per maand.

Q_x stijgt met **40 abonnementen per maand**. $P_x = 20$ en $P_z = 10$ **blijven gelijk**. In dit model hangt de hogere Y bij die vaste prijzen samen met een grotere gevraagde hoeveelheid.

Waarom: alleen de inkomensterm stijgt, van 400 naar 440.

Opgave 4 • SkillBox

a) $TO \text{ oud} = 16 \times 250 = € 4.000$ per maand.

$TO \text{ nieuw} = 18 \times 230 = € 4.140$ per maand. De omzet stijgt met **€ 140 per maand**.

Waarom: de hogere prijs compenseert in deze gegevens de lagere hoeveelheid meer dan volledig.

b) $\% \Delta P \text{ concurrent} = (22 - 20) / 20 \times 100\% = +10\%$.

Ek van de SkillBox-vraag ten opzichte van de concurrentprijs = $+3\% / +10\% = +0,3$. De diensten zijn **substituten**.

Waarom: een hogere prijs van de concurrent gaat, bij gelijkblijvende eigen prijs en andere vraagfactoren, samen met meer vraag naar SkillBox.

c) Bijvoorbeeld: 'De onderzochte prijsverhoging verhoogde volgens bron A de maandomzet met € 140. Bron B laat zien dat de diensten substituten zijn; klanten kunnen dus reageren op prijsverschillen met de concurrent. Onderzoek daarom de omzet bij een beperkte volgende stap, in plaats van onbeperkt door te verhogen. De bronnen bewijzen niet **dezelfde reactie bij een volgende verhoging** en ook niet **een hogere winst**, omdat de kostengegevens ontbreken.'

Waarom: het advies gebruikt beide bronnen, steunt de hoofdconclusie op een berekening en noemt precies twee niet-bewezen conclusies.

Opgave 5 • Doeloefening: StreamPlus

1) Nodig zijn $P_{oud} = € 10$, $P_{nieuw} = € 12$, $Q_{oud} = 50.000$ en $Q_{nieuw} = 43.000$. De appscore 4,6/5 is niet nodig voor Ev.

Waarom: voor een controleberekening van Ev heb je de procentuele prijs- en hoeveelheidsverandering nodig. De appscore staat in geen van die breuken.

2) $-1 < -0,7 < 0$, dus **prijsinelastische vraag**. In deze waarneming reageert Q procentueel 0,7 maal zo sterk als P, in tegengestelde richting: P stijgt 20% en Q daalt 14%.

Waarom: de procentuele reactie van Q is kleiner dan de procentuele prijsverandering. Dit is geen garantie dat elke volgende prijsstijging dezelfde reactie heeft.

3) $TO_{oud} = 10 \times 50.000 = € 500.000$ per maand.

$TO_{nieuw} = 12 \times 43.000 = € 516.000$ per maand. De stijging is € 16.000 per maand.

Waarom: de maandprijs per abonnement wordt vermenigvuldigd met het aantal abonnees uit dezelfde situatie.

4) Premium: $E_i = +15\% / +8\% = +1,875 \approx +1,88$, dus een **luxegoed**.

Budget: $E_i = -4\% / +8\% = -0,5$, dus een **inferieur goed**.

Concurrentprijs: $\% \Delta P_c = (9 - 8) / 8 \times 100\% = +12,5\%$.

Ek van de vraag naar StreamPlus ten opzichte van de prijs van het concurrerende abonnement = $+5\% / +12,5\% = +0,4$. Teller goed: **StreamPlus**. Noemer goed: **het concurrerende abonnement**. De diensten zijn **substituten**.

Waarom: de E_i 's gebruiken inkomen in de noemer. Ek gebruikt de prijs van de andere dienst. Een positieve Ek past hier bij overstappen naar StreamPlus als de concurrent duurder wordt.

5) $Q_{oud} = 12.000 - 400 \times 12 + 0,1 \times 40.000 + 300 \times 10 = 14.200$ abonnementen per maand.

Alleen Y wordt 42.000:

$Q_{nieuw} = 12.000 - 400 \times 12 + 0,1 \times 42.000 + 300 \times 10 = 14.400$ abonnementen per maand.

Q stijgt met **200 abonnementen per maand**. $P = 12$ en $P_c = 10$ blijven gelijk.

Waarom: de inkomensterm stijgt van 4.000 naar 4.200. Het regionale model heeft zijn eigen beginhoeveelheid; je gebruikt niet de 50.000 abonnees uit bron A.

6) Een mogelijk advies:

'De onderzochte prijsverhoging verhoogde de maandomzet met € 16.000 volgens bron A. Bron C laat zien dat klanten reageren op de prijs van een concurrerend abonnement: de diensten zijn substituten. Onderzoek daarom een eventuele volgende prijswijziging zorgvuldig. Niet bewezen zijn **dezelfde reactie bij een volgende prijsverhoging** en een **hogere winst**, omdat de kosten ontbreken.'

Waarom: de hoofdconclusie over de waargenomen omzet steunt op A. C helpt het advies over een volgende stap te begrenzen. Er staan precies twee niet-bewezen conclusies. Een ander goed advies mag andere relevante bronnen combineren, zolang berekening, brongebruik en grenzen kloppen.

Opgave 6 • Denkertje: DataLab

Modelantwoord. De deling $+20\% / +10\% = +2$ klopt rekenkundig. Maar de interpretatie als een zuivere reactie op alleen de prijs is niet bewezen. Reclame en inkomen veranderen ook. De ceteris-paribusvoorwaarde ontbreekt.

Je zou een vergelijking willen waarbij de prijs verschilt maar reclame, inkomen en andere relevante vraagfactoren gelijk blijven. Een zorgvuldig vergelijkbare groep of situatie kan daarbij helpen. Alleen vóór en na meten terwijl meerdere factoren veranderen, scheidt de oorzaken niet.

Een verantwoorde kop is bijvoorbeeld: '**Hogere prijs en meer vraag naar tekenlessen in maand met reclamecampagne.**' Dat beschrijft de waarneming zonder de stijging van Q aan de hogere prijs toe te schrijven.

Beoordelingscriteria. Een goed antwoord onderscheidt correcte deling van geldige economische interpretatie; benoemt de gelijktijdige veranderingen; formuleert een vergelijking gericht op alleen de prijs; en schrijft een kop zonder onbewezen oorzakelijk verband.

Opgave 7 • Hoofdstukcheck: StudioScene

a) $\% \Delta P = (22 - 20) / 20 \times 100\% = +10\%$.

$\% \Delta Q = (270 - 300) / 300 \times 100\% = -10\%$.

$E_v = -10\% / +10\% = -1$, dus **unitair elastische vraag** in deze meting.

$TO_{oud} = 20 \times 300 = \text{€ } 6.000$ per maand.

$TO_{nieuw} = 22 \times 270 = \text{€ } 5.940$ per maand.

De omzet daalt **€ 60 per maand**, oftewel 1%. De factoren 1,10 en 0,90 leveren samen 0,99 op.

Waarom: gelijke tegengestelde percentages heffen elkaar in dit product bij een eindige stap niet exact op. De directe omzetvergelijking blijft nodig.

b) $E_i = +5\% / +10\% = +0,5$, dus een **normaal goed** volgens de indeling van dit boek.

Waarom: Q groeit procentueel minder sterk dan Y, maar verandert wel in dezelfde richting.

c) $E_k \text{ van de vraag naar lessen ten opzichte van de materiaalsprijs} = -2\% / +5\% = -0,4$. De lessen en het bijbehorende materiaalpakket zijn **complementen**.

Waarom: een hoger bedrag voor het samen gebruikte materiaal gaat samen met minder vraag naar lessen.

d) $Q_x \text{ oud} = 500 - 10 \times 20 + 0,02 \times 20.000 + 2 \times 50 = 800$ lessen per maand.

$Q_x \text{ nieuw} = 500 - 10 \times 20 + 0,02 \times 22.000 + 2 \times 50 = 840$ lessen per maand.

$P_x = 20$ en $P_z = 50$ blijven gelijk.

Waarom: alleen de inkomensterm stijgt, met 40. Dit regionale model wordt niet gemengd met de aantallen uit A.

e) A bewijst niet **hoe klanten op een volgende prijsverhoging reageren** en niet **dat de winst door een volgende verhoging stijgt**. Voor de tweede conclusie ontbreken bovendien de kosten.

Waarom: de waargenomen omzet daalde al bij de onderzochte stap, maar zelfs dat vertelt op zichzelf nog niet wat er met de winst gebeurt of hoe een nieuwe prijs uitpakt.